Definition 7.1 (Zufallsexperiment, Ereignisraum)
Zufallsexperimente sind Versuche, die sowohl *wiederholbar* als auch *zufällig* sind; die Ausgänge der Experimente sind also nicht vorhersehbar. Dabei wird jedem Experiment ein *Ereignisraum* Ω zugeordnet, die Menge aller möglichen Ausgänge (Ergebnisse, Realisierungen) des Experiments.

z.B. 1x Würfeln $\Omega = \{1,2,3,4,5,6\}$

10x Münzwurf $\Omega = \{(b_1,\dots,b_{10}) \mid b_i \in \{K,Z\}\}$, $|\Omega| = 2^{10}$

2x Würfeln $\Omega = \{(w_1,w_2) \mid w_i \in \{1,2,\dots,6\}\}$, $|\Omega| = 6^2$

Definition 7.2 (Ereignis, Elementarereignis)
Eine beliebige Teilmenge A von Ω bezeichnet man als *Ereignis*. Man nennt Ω das *sichere Ereignis*, die leere Menge $\varnothing$ das *unmögliche Ereignis*, und $\bar{A} = \Omega \setminus A$ das *Komplementärereignis* von A. Zwei disjunkte Ereignisse heißen *unvereinbar*. Jedes Element $\omega \in \Omega$ bezeichnet man als *Elementarereignis*. Man sagt, dass ein Ereignis $A \subseteq \Omega$ eingetreten ist, wenn das Ergebnis des Experiments ein Elementarereignis $\omega \in A$ ist.

Definition 7.3 (Relative Häufigkeit)
Ein Experiment mit Ereignisraum Ω werde m-mal identisch durchgeführt; m_A sei die absolute Häufigkeit des Auftretens von A. Dann ist die *relative Häufigkeit* (auch *empirische Wahrscheinlichkeit*) h eines Ereignisses A definiert als

$$h(A) := \frac{m_A}{m},$$

also als Verhältnis der Anzahl des Auftretens von A in der Versuchsreihe zur Länge der Versuchsreihe.

Satz 7.1 Die relative Häufigkeit h erfüllt die Bedingungen (normiert) und (σ-additiv) aus Axiom 7.1.

z.B. 1x Würfeln $A = \{2,3,5\}$ Ereignis

2 Elementarereignisse

10x Münzwurf $A = \{(b_1,\dots,b_{10}) \mid b_i = \{0,1\} \wedge \sum b_i = 5\}$

$(0,1,1,1,0,1,0,0,1,0)$ Elementarereignis in A

Axiom 7.1 (Mathematischer Wahrscheinlichkeitsbegriff)
Sei Ω eine abzählbare Menge. Eine Abbildung $P : \mathrm{Pot}(\Omega) \to [0,1]$ heißt *Wahrscheinlichkeit* (auch *Wahrscheinlichkeitsmaß*, *Wahrscheinlichkeitsverteilung*) auf Ω, wenn folgende beiden Bedingungen erfüllt sind:

$$P(\Omega) = 1 \qquad \text{(normiert)}$$

$$P\Big(\bigcup_{i\geq 1} A_i\Big) = \sum_{i\geq 1} P(A_i) \qquad (\sigma\text{-additiv})$$

für jede Folge $A_1, A_2, \dots$ von paarweise disjunkten Teilmengen von Ω (also $A_i \cap A_j = \varnothing$ für alle $i \neq j$).

zz. $h(\Omega) = 1$

w.w. $h(\Omega) = \frac{m_\Omega}{m} = \frac{m}{m} = 1$ ✓

zz $h\left(\bigcup A_i\right) = \sum h(A_i)$

w.w. $h\left(\bigcup A_i\right) = \frac{m_{\bigcup A_i}}{m} = \frac{\sum m_{A_i}}{m} = \sum \frac{m_{A_i}}{m} = \sum h(A_i)$ ✓

Einige elementare Folgen der W. rechnung P-Gen

mehr oder weniger direkt aus den Axiomen.

Satz 7.2 Gegeben seien ein Zufallsexperiment mit Ereignisraum Ω, sowie beliebige Ereignisse $A, B \subseteq \Omega$. Dann gilt für die in Axiom 7.1 eingeführten Wahrscheinlichkeiten

(1) $P(\varnothing) = 0$
(2) $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
(3) $A \subseteq B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$
(4) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

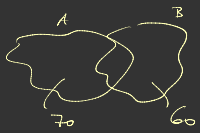
Warum?

(2) $A \cup \bar{A} = \Omega$ | $P(\cdot)$ disjunkt

$P(A \cup \bar{A}) = P(\Omega)$

$P(A) + P(\bar{A}) = 1 \Rightarrow P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ ✓

z.B.



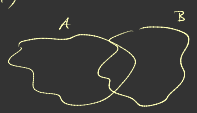
A ≙ süßer Apfel

B ≙ roter Apfel

$|A \cup B| = 100$

$100 = 70 + 60 - |A \cap B|$

(4)



$A \cup B = (A \setminus B) \cup (A \cap B) \cup (B \setminus A)$

$A = (A \setminus B) \cup (A \cap B)$

$B = (B \setminus A) \cup (A \cap B)$

alle disjunkt

w.w. $P(A \cup B) = P(A \setminus B) + P(A \cap B) + P(B \setminus A)$

w.w. $P(A) = P(A \setminus B) + P(A \cap B)$

w.w. $P(B) = P(B \setminus A) + P(A \cap B)$

w.w. $P(A \cup B) = P(A) - P(A \cap B) + P(A \cap B) + P(B) - P(A \cap B)$ ✓

Definition 7.4 (Wahrscheinlichkeitsfunktion)
Die Funktion

$$f : \Omega \to [0,1]$$
$$\omega \mapsto f(\omega) := P(\{\omega\}),$$

die einem Elementarereignis seine Wahrscheinlichkeit zuweist, heißt *Wahrscheinlichkeitsfunktion* von P.

z.B. 1x würfeln: $f(2) = P(\{2\}) = 1/6$

2x würfeln: $f((2,3)) = P(\{(2,3)\}) = 1/36$

Def [w. Raum]

Die Kombination [Ω, P] eines Ereignisraums mit assoziierter W.keit wird W. Raum genannt.

Definition 7.5 (Gleichverteilung, Laplace-Raum)
Ein endlicher Ereignisraum Ω mit Wahrscheinlichkeitsmaß P heißt *Laplace-Raum*, wenn alle Elementarereignisse gleich wahrscheinlich sind, wenn also

$$f(\omega) = P(\{\omega\}) = \frac{1}{|\Omega|}$$

gilt. Das Wahrscheinlichkeitsmaß P eines Laplace-Raums Ω heißt *Gleichverteilung* auf Ω.

z.B.

1	2	X
✓		
		✓
⋮	⋮	⋮
✓		

12 Zeilen bei Fußball-Toto

$P(\text{„alle 12 richtig“}) = \frac{1}{3^{12}}$

$P(\text{„keines richtig“}) = \left(\frac{2}{3}\right)^{12}$